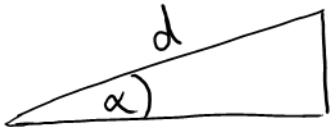
Beugung am Doppelspalt

a) Gangunterschied zwischen Strahl 1 und 2

$$\boxed{\Delta s \equiv s_2 - s_1}$$



$$\sin(\alpha) = \frac{\Delta s}{d}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\Delta s = \sin(\alpha) \cdot d} \quad \text{Gangunterschied}$$

b) Intensitätsmaxima entstehen dort, wo beide Strahlen konstruktiv interferieren.

konstruktive Interferenz: $\boxed{\Delta s = m \cdot \lambda \quad \text{mit } m \in \mathbb{N}}$

$$\Rightarrow \boxed{\sin(\alpha_m) \cdot d = m \cdot \lambda} \quad \Rightarrow \sin(\alpha_m) = \frac{\lambda}{d} \cdot m$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha_m = \arcsin\left(\frac{\lambda}{d} m\right)}$$

$$\Rightarrow \alpha_m \approx \arcsin\left(\frac{623{,}8\,\text{nm}}{10000\,\text{nm}} \cdot m\right)$$

(Hauptmaximum: $\alpha_0 = 0°$)

Maximum 1. Ordnung:	$\alpha_1 \approx 3{,}58°$	$\Delta\alpha \approx 3{,}58°$
Maximum 2. Ordnung:	$\alpha_2 \approx 7{,}17°$	$\Delta\alpha \approx 3{,}59°$
Maximum 3. Ordnung:	$\alpha_3 \approx 10{,}79°$	$\Delta\alpha \approx 3{,}62°$

Der Winkelabstand der Maxima niedriger Ordnung ist nahezu konstant.

c) Da die Sinus-Fkt. immer kleiner 1 ist, sind die Ordnungen nach oben begrenzt.

$$\underbrace{\sin(\alpha_m)}_{\leq 1} \cdot d = m \cdot \lambda$$

$$\Rightarrow \quad d \geq m \cdot \lambda \quad \Rightarrow \quad \boxed{m \leq \frac{d}{\lambda}}$$

$$\Rightarrow \quad m \leq \frac{10000\,\text{nm}}{623{,}8\,\text{nm}} \approx 16{,}03$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{m \leq m_{max} = 16}$$

d) Maximum 15. Ordnung: $\alpha_{15} \approx 69{,}34°$
Maximum 16. Ordnung: $\alpha_{16} \approx 86{,}45°$
$\Rightarrow \Delta\alpha \approx 17{,}11°$

Der Winkelabstand der Maxima hoher Ordnung ist nicht konstant und deutlich größer als der Winkelabstand der Maxima niedriger Ordnung.